

DOSSIER CORPORATIVO

sicr3p

Contabilidad de carbono trazable, desde el dato real

Quiénes somos, qué hacemos, sobre qué metodología nos sostenemos y en qué estado está la plataforma. Documento de presentación institucional.

1. Quiénes somos

sicr3p es una empresa chilena de tecnología aplicada a la contabilidad de carbono. Desarrollamos y operamos una plataforma que toma los documentos que una empresa ya genera en su operación normal — sus facturas electrónicas — y los convierte en contabilidad de carbono trazable, con respaldo metodológico citado y verificación pública por documento.

Nacimos en Antofagasta, en el contexto del Corredor Bioceánico, mirando un problema concreto: las empresas de la cadena de valor minera, logística y de servicios en el norte de Chile necesitan reportar emisiones — se lo piden sus mandantes, sus clientes de exportación o la normativa — y hoy lo hacen a mano, juntando papeles, con planillas que nadie puede auditar después.

Nuestra tesis: el problema de la contabilidad de carbono en la mediana empresa no es de metodología — esa ya existe y es pública. Es un problema de **captura de datos**. Si el dato entra solo, desde una fuente que la empresa ya usa y que el Estado ya valida, el resto del trabajo deja de ser un proyecto y pasa a ser un proceso.

1.1 Ficha institucional

Campo	Detalle
Razón social	sicr3p SpA
Domicilio	Antofagasta, Región de Antofagasta, Chile
Giro	Servicios de tecnología para contabilidad de carbono, trazabilidad y cumplimiento ambiental
Sitio	sicr3p.cl
Contacto comercial	contacto@sicrep.cl
Ámbito de operación	Chile, con arquitectura preparada para el Corredor Bioceánico (Argentina, Brasil, Paraguay)

1.2 A quién servimos

Perfil	Qué resuelve sicr3p
Empresa proveedora (mediana, de la cadena de valor)	Genera su contabilidad de carbono sin equipo dedicado, conectando su SII una vez.
Empresa mandante (compradora, ancla)	Obtiene el Alcance 3 de su cadena de proveedores con dato de origen, no con encuestas.
Exportador	Prepara información de emisiones por embarque para mercados que la exigen (CBAM europeo).
Puerto, terminal y agencia de aduana	Trazabilidad documental del tránsito por su punto, con expediente verificable.
Autoridad y organismo sectorial	Información ordenada, con fuente citada y cadena de integridad comprobable.

2. El problema que resolvemos

Una empresa mediana chilena que hoy quiere declarar sus emisiones se encuentra con tres muros, en este orden:

- 1 Juntar el dato.** Nadie tiene consolidado qué compró, a quién y en qué cantidad física. Está repartido en facturas, correos y sistemas que no conversan. Es aquí donde se va la mayor parte del tiempo y del presupuesto de una consultoría.
- 2 Convertirlo a emisiones.** Requiere asignar cada gasto a una categoría, elegir un factor de emisión y saber de qué fuente salió ese factor. Hecho a mano, en planilla, no queda registro de por qué se eligió cada número.
- 3 Sostenerlo en el tiempo.** El ejercicio se repite cada año desde cero, con otra persona, con otro criterio. El resultado del año pasado no es comparable con el de este, y nadie puede demostrar que el histórico no se editó.

La consecuencia práctica: el reporte de emisiones termina siendo un **proyecto puntual y caro**, no un dato de gestión. Y cuando el mandante o el cliente de exportación pide el detalle de la cadena de valor (Alcance 3), la respuesta suele ser una estimación por promedios de industria, porque el dato de origen nunca existió.

Lo que hacemos distinto: partimos del documento tributario electrónico — el mismo que el SII ya validó — en vez de partir de una encuesta. El dato entra completo, fechado y atribuido a un RUT desde el primer día, y cada cálculo queda encadenado para que el histórico sea comprobable, no solo confiable.

3. Qué hace la plataforma

3.1 El flujo principal, de punta a punta

- 1 La empresa conecta su SII.** Ingresar su RUT y clave tributaria una vez. Puede optar por guardarla cifrada (AES-256-GCM) para que las descargas siguientes sean automáticas, o no guardarla y digitarla cada vez. Es su decisión, y es reversible en cualquier momento desde su panel.
- 2 sicr3p descarga su registro de compras y ventas.** El RCV del período, tal como el SII lo tiene: cada documento con su folio, fecha, contraparte, montos y — cuando el documento lo incluye — el detalle de ítems.
- 3 El motor de cálculo procesa cada documento.** Clasifica cada ítem en su categoría con su Alcance GHG (1, 2 o 3) y aplica el factor correspondiente: por unidades físicas cuando el documento las trae, o por gasto cuando solo hay montos. La versión del motor y la fuente del factor quedan estampadas en el resultado.
- 4 El cálculo queda sellado con su versión.** Cada resultado guarda la versión del motor con que se calculó y el método aplicado a cada documento, de modo que el período sea reproducible y comparable con otros aunque los factores cambien después.
- 5 La empresa recibe su informe.** PDF con el total de t CO₂e del período, el desglose por tipo de documento y cuántos documentos se calcularon por cada método. En pantalla, además, la concentración por contraparte y el detalle documento por documento.

The screenshot displays the sicr3p web application interface. At the top, the logo 'sicr3p' is accompanied by the tagline 'Tu contabilidad, tu trazabilidad'. Navigation links for 'ES', 'EN', and 'PT' are present, along with a 'Comienza ahora' button and an 'Ingresar' button. The main heading is 'Contabilidad Trazabilidad.' followed by the subheading 'Controla. Traza. Decide.' Below this, a brief description states: 'sicr3p te ayuda a registrar tus operaciones, darles trazabilidad y generar informes confiables de tu contabilidad de carbono.' Two buttons, 'Comienza ahora' and 'Contáctanos', are provided. A section titled 'Sube los documentos de tu venta y genera tu informe.' includes a note: 'Etapa 1: carga simple para generar PDF y etiqueta.' A large dashed green box contains the instruction 'Arrastra y suelta tus archivos aquí' with supported formats: 'Formatos: PDF, XML, JPG, PNG'. Below this, a three-step process is outlined: 1. Carga documentos (Sube tus facturas), 2. Procesamiento (Analizamos la información), and 3. PDF y etiqueta (Con trazabilidad). At the bottom, a status bar shows '2 documentos encadenados por hash', 'Cadena verificada e íntegra', 'último eslabón 3896fb73ac...1198690a', and a link to 'Ver la cadena en vivo'. The footer prominently displays 'En 3 simples pasos'.

3.2 Cruce entre empresas de la red

Cuando dos empresas de la red conectaron su propio SII, sicr3p **cruza el documento contra el registro que la contraparte descargó de forma independiente**. Si el folio, el tipo de documento y el RUT coinciden en ambos lados, el documento queda marcado como confirmado: dos fuentes tributarias independientes están de acuerdo.

Si coincide el folio pero difiere el monto declarado, se muestra una alerta — sin exponer nunca la cifra de la otra empresa. El aviso es sobre la contabilidad propia; el dato ajeno no se revela.

3.3 Los paneles

Cada actor entra a su propio panel y ve solo lo suyo. Hay siete perfiles de acceso contruidos y operativos:

Panel	Quién entra	Qué ve
Administración	Equipo sicr3p	Operación completa: empresas, motor de cálculo, informes, contratos, accesos.
Empresa (proveedor)	La empresa cliente	Sus datos, su conexión al SII, su contabilidad de carbono y sus informes.
Mandante	Empresa compradora / ancla	Su cadena de proveedores y el export de Alcance 3.
Terreno	Operación presencial	Carga de documentos, REP y compensación en terreno.
Puerto	Puerto o terminal	El tránsito que pasa por su punto, con su semáforo documental.
Agencia de aduana	Agente de aduana	Expedientes y captura de documentos del lote.
Trazador	Actor de verificación	Búsqueda y consulta de trazabilidad por RUT.

4. Catálogo de servicios

Todo se sostiene sobre la misma base — el dato tributario y la cadena de integridad — y se ofrece por líneas según lo que la empresa necesite.

Servicio	Qué entrega
Contabilidad de carbono Línea base	Cálculo de emisiones desde el registro tributario de la empresa, con desglose por Alcance GHG e informe PDF del período. Es el punto de partida de todo lo demás.
Alcance 3 para mandantes	Consolidación de las emisiones de la cadena de proveedores, con export estructurado para reporte corporativo (marco ISSB / NCG 461).
CBAM · exportadores	Reporte de emisiones incorporadas por embarque para el Mecanismo de Ajuste en Frontera por Carbono de la Unión Europea, en CSV y PDF.
REP · Ley 20.920	Registro y declaración de embalaje bajo la Ley de Responsabilidad Extendida del Productor, con historial verificable.
Capital Natural	Estado de activos naturales de la organización, con valorización por fuente citada y balance descargable.
Trazabilidad y Pasaporte de Origen	Expediente del lote con su cadena de custodia sellada, credenciales de atestación por actor y página pública de verificación.
Torre logística	Seguimiento de flota y tránsito por los puntos del Corredor Bioceánico, con tarjeta de viaje y semáforo documental.
APL · Acuerdos de Producción Limpia	Seguimiento del avance de metas comprometidas en un APL, con evidencia asociada.
Instituto sicr3p	Capacitación en línea sobre contabilidad de carbono, REP y APL, con constancia de participación por serial verificable.

Modelo de cobro: la empresa paga por la **gestión** — el cálculo, la trazabilidad, los informes y el soporte. No paga por «un bono» ni por «compensar». La compensación de CO₂e, cuando existe, es siempre voluntaria y su tarifa es referencial y visible en pantalla antes de cualquier decisión.

5. Metodología y fuentes

La mayoría de los factores que aplica el motor está vinculada a una fuente identificable — organismo, documento y año de edición — consultable desde la plataforma. Todos se aplican como **referenciales**: corresponde validarlos contra la edición vigente de su fuente antes de un uso contractual o regulatorio.

Organismo	Documento	Uso en sicr3p
IPCC	2006 Guidelines for National GHG Inventories, Vol. 2 (Energía)	Factores de combustión de combustibles.
IPCC	Sexto Informe de Evaluación (AR6) — potenciales de calentamiento global	Conversión de gases a CO ₂ equivalente.
WRI / WBCSD	GHG Protocol — Corporate Standard y Scope 3 Standard	Marco de alcances (1, 2 y 3) y método por gasto.
DEFRA (Reino Unido)	Greenhouse gas reporting: conversion factors	Factores de residuos, agua potable y transporte aéreo.
MMA Chile	Programa HuellaChile	Referencia nacional de factores y criterios para Chile.
Coordinador Eléctrico Nacional	Factor de emisión del Sistema Eléctrico Nacional	Emisiones de electricidad consumida en Chile (Alcance 2).
Smart Freight Centre	GLEC Framework	Factores por modo en el transporte de carga.

Dos categorías **no** tienen fuente externa y lo declaran así en la plataforma: **materiales** y **servicios** usan un proxy interno referencial. Preferimos decirlo a exhibir una cita que no corresponde.

5.1 Dos métodos, declarados por documento

Método	Cuándo se aplica	Precisión
Físico	El documento trae unidades reales (litros, kWh, kilómetros, toneladas).	Mayor: cantidad × factor por unidad.
Por gasto	El documento solo trae montos, sin detalle de unidades.	Menor: metodología <i>spend-based</i> del GHG Protocol.

El informe indica **cuántos documentos se calcularon por cada método**: así la empresa ve qué parte de su contabilidad descansa en dato físico y dónde conviene mejorar el dato de origen.

6. Integridad, versionado y verificación

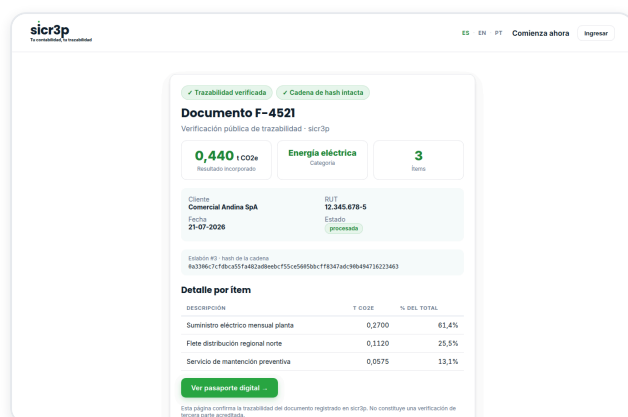
La diferencia entre un informe y un informe *defendible* es poder demostrar que no se editó después de emitido. sicr3p lo resuelve por dos vías: sellando la metodología con la que se calculó cada período, y encadenando criptográficamente el registro histórico.

6.1 Versionado del motor

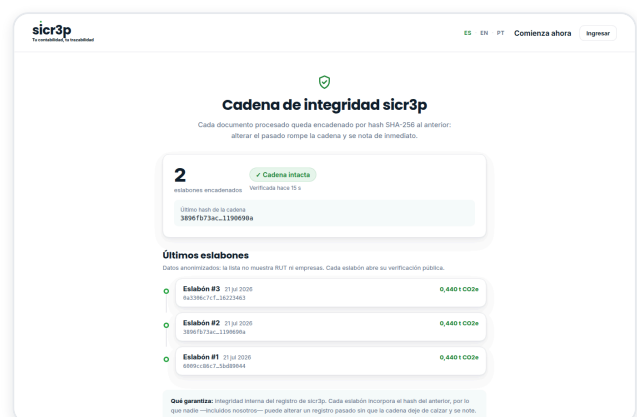
Cada cálculo queda sellado con la versión del motor vigente en ese momento. Si más adelante se actualiza un factor, **los cálculos históricos no cambian**: quedan como se emitieron, con su versión citada. Así se pueden comparar períodos sabiendo bajo qué criterio se calculó cada uno.

6.2 Cadena de integridad

- 1 **Cada registro genera un hash SHA-256** calculado sobre su contenido: documento, cálculo, movimiento de Capital Natural o eslabón de cadena de custodia.
- 2 **Cada hash incluye el del registro anterior.** La secuencia queda encadenada en orden, como un libro contable foliado.
- 3 **Alterar un registro rompe la cadena.** Todos los eslabones posteriores dejan de cuadrar, y la verificación lo muestra de inmediato.
- 4 **La verificación de documentos y lotes es pública.** Cualquiera con el enlace o el QR comprueba el estado de la cadena de un documento o de un lote, sin cuenta y sin ver datos sensibles de la empresa. La verificación de las cuentas de Capital Natural es interna del equipo sicr3p.



Verificación pública de un documento



Estado de la cadena de integridad

Precisión importante: esta cadena es un mecanismo de **integridad interno y auditable**, no una red blockchain pública ni una criptomoneda. Su valor está en que el histórico sea comprobable por un tercero, no en estar distribuido.

7. Protección de datos y cumplimiento

Trabajamos con información tributaria de empresas. El tratamiento de esos datos es parte del producto, no un anexo legal.

7.1 La clave tributaria

Regla	Cómo se cumple
Nunca en texto plano	Si la empresa opta por guardarla, se almacena cifrada con AES-256-GCM. Si no, vive solo en memoria durante la sesión.
Nunca en registros	La clave no se escribe en ningún log, ni en mensajes de error, ni en respuestas de la API.
Siempre con consentimiento	Guardarla es una decisión explícita de la empresa, tomada en su propio panel.
Siempre reversible	La empresa puede borrarla cuando quiera, desde el mismo panel, sin pedírselo a nadie.

7.2 Derechos de las personas

La plataforma implementa un canal de ejercicio de derechos ARCOP (acceso, rectificación, cancelación, oposición y portabilidad), con bandeja de seguimiento y plazos monitoreados, alineado con el marco chileno de protección de datos personales.

7.3 Retención y registro

Mecanismo	Detalle
Política de retención	Plazos definidos por tipo de dato, con purga automática al vencer.
Inventario de datos	Registro vivo de qué se guarda, dónde y por cuánto tiempo.
Registro de actividad	Bitácora de accesos y consultas cruzadas entre empresas.
Registro de brechas	Procedimiento y panel para documentar y dar seguimiento a incidentes de seguridad.

7.4 Marcos normativos de referencia

La plataforma se diseñó mirando: **GHG Protocol** (Corporate y Scope 3), **ISO 14064-1** (cuantificación e informe de emisiones a nivel de organización), **Ley 20.920** de Responsabilidad Extendida del Productor, **CBAM** de la Unión Europea, y los marcos de reporte corporativo **ISSB / NCG 461**.

8. Estado de la plataforma

Preferimos decir con precisión qué está construido y qué no, en vez de dejarlo ambiguo. Esta es la situación a la fecha de este documento.

8.1 Construido y operativo

- **Conexión al SII y descarga del registro de compras y ventas**, operativa contra el proveedor de datos, con proveedor de conexión intercambiable para no depender de un solo intermediario.
- **Motor de cálculo propio**, con categorías vinculadas a fuentes metodológicas citadas, doble método (físico y por gasto) y versionado de cada cálculo.
- **Informe de contabilidad de carbono en PDF**, descargable por la empresa y por el equipo sicr3p.
- **Cadena de integridad** con verificación pública por documento, lote y cuenta de Capital Natural.
- **Siete paneles de acceso** diferenciados por perfil, con separación estricta de datos entre entidades.
- **Cruce entre empresas de la red**, confirmando documentos contra el registro tributario que la contraparte descargó por su cuenta.
- **Módulos sectoriales**: REP, CBAM, Capital Natural, Pasaporte de Origen, Torre logística, APL e Instituto de capacitación.
- **Protección de datos**: cifrado de credenciales, ARCOP, retención con purga automática, inventario de datos y registro de brechas.

8.2 Calidad de la construcción

Indicador	Estado
Suite de pruebas automatizadas del backend	727 pruebas, en verde
Migraciones de base de datos versionadas e idempotentes	75 migraciones
Auditoría de alcance, copy y secretos antes de cada cierre	Procedimiento establecido
Despliegue en servidor propio con actualización y respaldo automatizados	Operativo

8.3 Lo que viene

La etapa actual es el **piloto con empresas reales**: incorporar las primeras compañías al flujo completo, con sus datos y sus períodos, y ajustar sobre uso real. La plataforma está construida; lo que se está probando ahora es el proceso comercial y operativo alrededor de ella.

9. Cómo se trabaja con sicr3p

- 1 Conversación inicial.** Entendemos qué necesita reportar la empresa, a quién y con qué plazo. Si sicr3p no es la herramienta adecuada para ese caso, lo decimos.
- 2 Incorporación.** Damos de alta a la empresa con su RUT y un correo de contacto. La empresa recibe una invitación por correo para activar su cuenta.
- 3 La empresa completa sus datos.** Razón social, giro, representante y contacto, desde su propio panel. Nadie llena el formulario por ella.
- 4 Contrato de servicio.** El equipo sicr3p emite el contrato de la empresa. Recién con el contrato vigente se activa el acceso completo a la contabilidad de carbono.
- 5 Conexión al SII y primer período.** La empresa conecta su SII y genera su primer período. Desde ahí, cada mes es un clic.
- 6 Operación continua.** Informes por período, cruces con la red a medida que se incorporan contrapartes, y soporte del equipo.

Qué pedimos a la empresa: un RUT, un correo de contacto y la decisión de conectar su SII. No pedimos que junte facturas, ni que llene planillas, ni que asigne un equipo al proyecto.

10. Qué NO es sigr3p

Esta sección está en todos nuestros documentos, por decisión de diseño. Preferimos perder una conversación por ser claros que ganarla por omisión.

No somos...	Precisión
Un organismo de verificación acreditado	sigr3p no emite verificación de tercera parte bajo ISO 14064-3, y así se declara en la plataforma y en este documento. Lo que hacemos es ordenar y trazar el dato para que, si la empresa necesita esa verificación, sea más rápida y barata de obtener.
Una agencia de aduanas ni una autoridad	No realizamos trámites ante organismos públicos ni reemplazamos al agente de aduana. Aportamos la trazabilidad documental del tránsito; la gestión ante la autoridad la hace quien corresponde.
Un emisor de bonos de carbono	Emitir bonos exige un proyecto de reducción verificado por un organismo acreditado e inscrito en un registro reconocido (Verra, Gold Standard, registro del MMA). No es lo que hacemos.
Una red blockchain pública	La cadena de integridad es interna y verificable públicamente, pero no es un registro distribuido ni tiene criptomoneda asociada.
Un sustituto del criterio profesional	La plataforma calcula y traza. Las decisiones de alcance, materialidad y estrategia de reducción siguen siendo de la empresa y de sus asesores.

Sobre la precisión del cálculo: cuando un documento solo trae montos y no unidades físicas, el resultado es una aproximación por gasto — y el informe declara cuántos documentos se calcularon con cada método. Los factores de emisión se aplican como **referenciales**: corresponde validarlos contra la edición vigente de su fuente antes de un uso contractual o regulatorio. Preferimos un número con su método visible antes que un número redondo sin trazabilidad.

11. Contacto

Para conversar sobre un piloto, una integración o una propuesta de servicio:

Canal	Detalle
Correo	contacto@sicrep.cl
Sitio	sicr3p.cl
Solicitud de inscripción	sicr3p.cl/inscripcion — el equipo revisa cada solicitud y responde por correo.
Ubicación	Antofagasta, Chile

11.1 Documentación complementaria

Este dossier es la presentación institucional. Según el interés, podemos enviar:

Documento	Cuándo aplica
Ficha detallada de la plataforma	Para entender el producto en profundidad.
Fichas por servicio (Alcance 3, CBAM, REP, Capital Natural, Torre, APL, capacitación)	Cuando el interés es una línea específica.
Propuesta de piloto	Para definir alcance y condiciones de una prueba.
Portafolio de informes	Cuando la pregunta es «¿qué recibo yo, concretamente?».
Informe para autoridades	Para revisión regulatoria, sin lenguaje comercial.
Guía metodológica	Para el equipo técnico o el auditor de la contraparte.